高等数学

第八版

同济大学数学科学学院　编

1.2 节 数列的极限

一、数列极限的概念

二、收敛数列的性质

三、无穷小量与无穷大量、与极限的四则运算、不定式的极限

四、数列极限的存在准则、一个重要极限

1.2 节 数列的极限

一、数列极限的概念

无限的概念

在人类的日常经验里，无限最初来自对自然的观察；

- **空间**：地平线似乎无边无际
- **时间**：日夜更替没有尽头
- **数量**：数数时总能得到更大的数

这种“无穷无尽”的直观感受，是无限概念的萌芽

无限的概念

在人类早期数学思考中，“无限”是个令人不安的概念：

- 空间和时间可以无限细分吗?
- 无限多的量相加，会不会一定是无穷大?
- 无限长的过程，能否在有限时间内完成?

无限的概念

在人类早期数学思考中，“无限”是个令人不安的概念：

- 空间和时间可以无限细分吗?
- 无限多的量相加，会不会一定是无穷大?
- 无限长的过程，能否在有限时间内完成?

在数学的连续模型中，我们假设空间与时间可以无限细分，这体现了连续性的概念。

连续性是极限思想的基础，也是微积分建立的重要前提

无限的概念

数学里对无限的定义和处理更严谨，常见类型有：

1. **潜在无限**：总能继续延伸，但永远不“完成”（极限理论中常处理的是潜在无限）

- 例：自然数 $1,2,3,\ldots$ 永远可以再加 1；

2. **实际无限**：把无限看作一个已经存在的整体

- 例：全体自然数集合或平面上的所有点；

3. **无穷大与无穷小**:

- **无穷大**：绝对值可以大于任意给定的正数 M,；这里对 M 强调的是：可以任意“大”；
- **无穷小**：绝对值可以小于任意给定的正数 ε; 这里对 ε 强调的是：可以任意“小”。

数列的概念

定义1

设函数 $f\colon N^+ \to \mathbb{R}$, 它将 n 映射为 $f(n) = a_n$，将 f 的像按 n 的大小顺序排成一列：

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots,$$

称为数列或序列，记为：$\{a_n\}_{n\geq 1}$ 或简记为 $\{a_n\}$.

数列的概念

定义1

设函数 $f\colon N^+ \to \mathbb{R}$, 它将 n 映射为 $f(n) = a_n$，将 f 的像按 n 的大小顺序排成一列：

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots,$$

称为数列或序列，记为：$\{a_n\}_{n\geq 1}$ 或简记为 $\{a_n\}$.

例：数列 $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$: $1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \ldots, \dfrac{1}{n}, \ldots,$

例：等比数列：$\{aq^n\} : a, aq, aq^2, \ldots; a \neq 0, q \neq 0.$

例：等差数列：$\{a_n = a + nc\} : a, a + c, a + 2c, \ldots; c \neq 0;$

数列的概念

定义2

设 $f(x)$ 是定义在实轴 $\mathbb{R}$ 上的函数，利用 $f(x)$ 和归纳法，可以定义一个数列：取定 $a_0 \in \mathbb{R}$,

令： $a_1 = f(a_0), a_2 = f(a_1)$，设已经得到 a_{n-1}, 则可定义 $a_n = f(a_{n-1})$，就得到数列：$\{a_n\}$.

这样的数列称为递归数列.

数列的概念

定义2

设 $f(x)$ 是定义在实轴 $\mathbb{R}$ 上的函数，利用 $f(x)$ 和归纳法，可以定义一个数列：取定 $a_0 \in \mathbb{R}$,

令： $a_1 = f(a_0), a_2 = f(a_1)$，设已经得到 a_{n-1}, 则可定义 $a_n = f(a_{n-1})$，就得到数列：$\{a_n\}$.

这样的数列称为递归数列.

比如： $x_0 = 0$, 而 $n \geq 1$ 时，定义： $x_n = \sqrt{c + x_{n-1}}, c > 0$. 得到的数列：

$$\sqrt{c}, \sqrt{c + \sqrt{c}}, \sqrt{c + \sqrt{c + \sqrt{c}}}, \ldots,$$

数列的概念

定义2

设 $f(x)$ 是定义在实轴 $\mathbb{R}$ 上的函数，利用 $f(x)$ 和归纳法，可以定义一个数列：取定 $a_0 \in \mathbb{R}$，

令： $a_1 = f(a_0), a_2 = f(a_1)$，设已经得到 a_{n-1}，则可定义 $a_n = f(a_{n-1})$，就得到数列：$\{a_n\}$.

这样的数列称为递归数列.

比如： $x_0 = 0$，而 $n \geq 1$ 时，定义： $x_n = \sqrt{c + x_{n-1}}, c > 0$. 得到的数列：

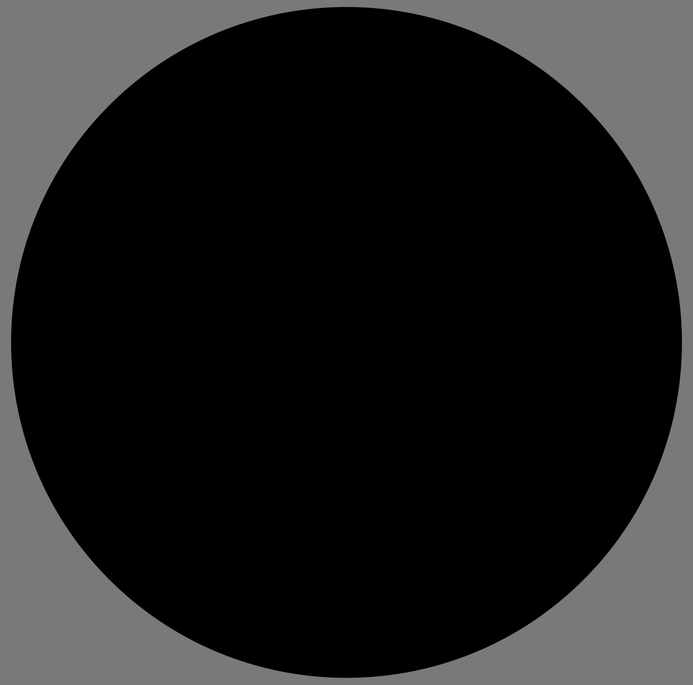
$$\sqrt{c}, \sqrt{c + \sqrt{c}}, \sqrt{c + \sqrt{c + \sqrt{c}}}, \ldots,$$

递归数列是很重要的一类数列，在我们熟悉数列的极限理论之后，会系统讲求这类数列的极限的方法。

引例1. 割圆术

“ 割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

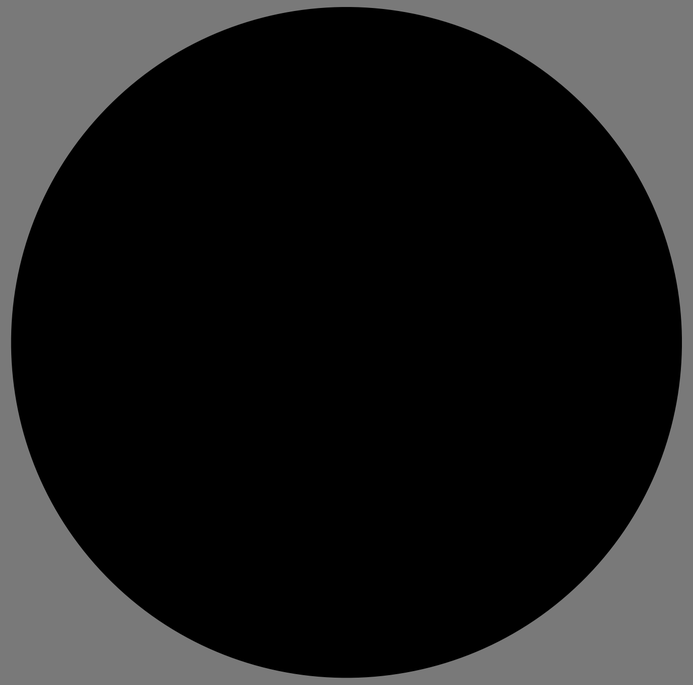


引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.

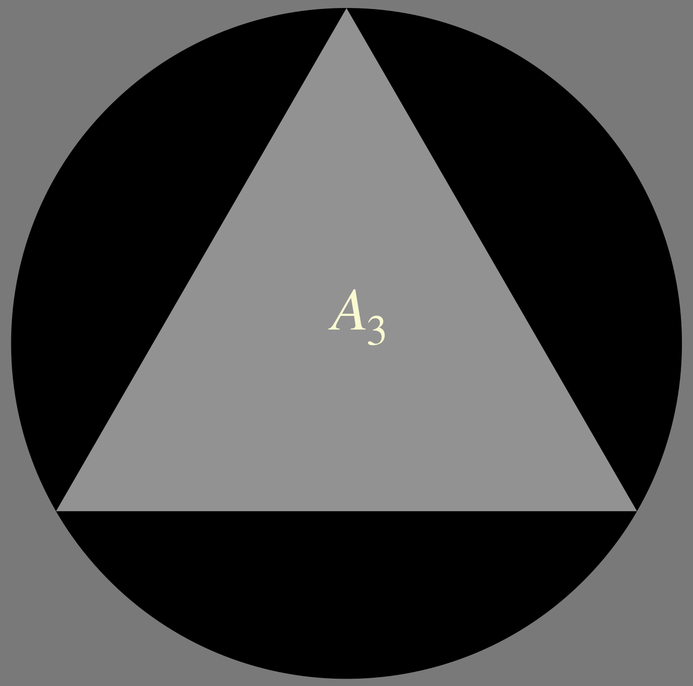


引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



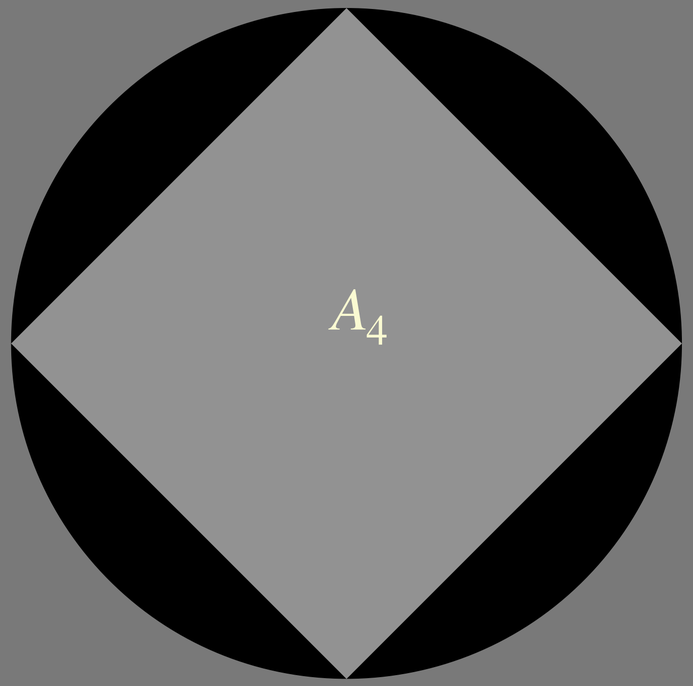
正三角形的面积 A_3

引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.

正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

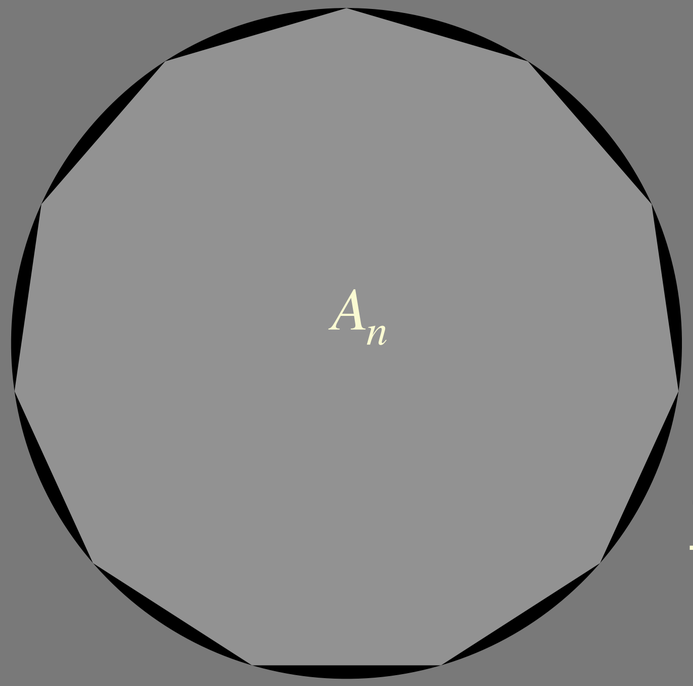
正五边形的面积 A_5

引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

正五边形的面积 A_5

……

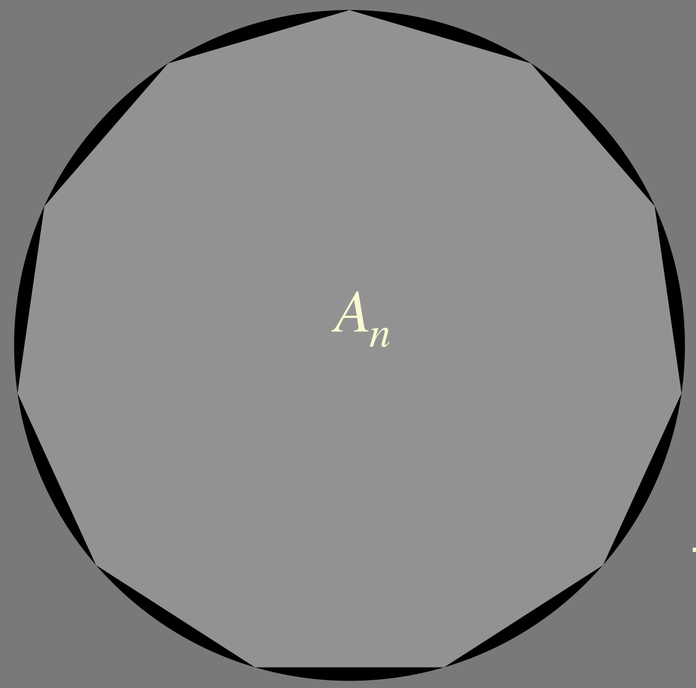
正 n 边形的面积记为 A_n

引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

正五边形的面积 A_5

……

正 n 边形的面积记为 A_n

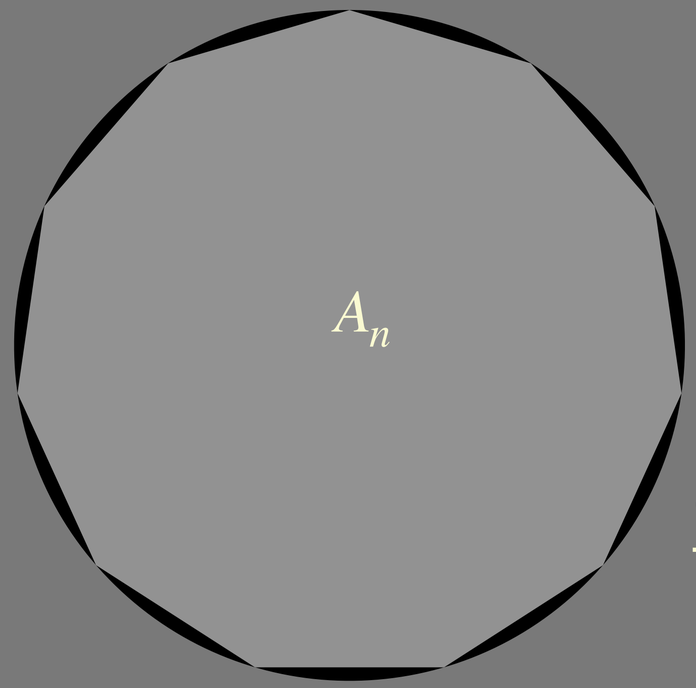
于是得到数列： $A_3, A_4, A_5 \ldots, A_n, \ldots$

引例1. 割圆术

“ 割之弥细, 所失弥少, 割之又割,以至于不可割, 则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

正五边形的面积 A_5

……

正 n 边形的面积记为 A_n

于是得到数列： $A_3, A_4, A_5 \ldots, A_n, \ldots$

且随着正多边形边数的无限增加，

正 n 边形的面积 A_n 与圆的面积 S

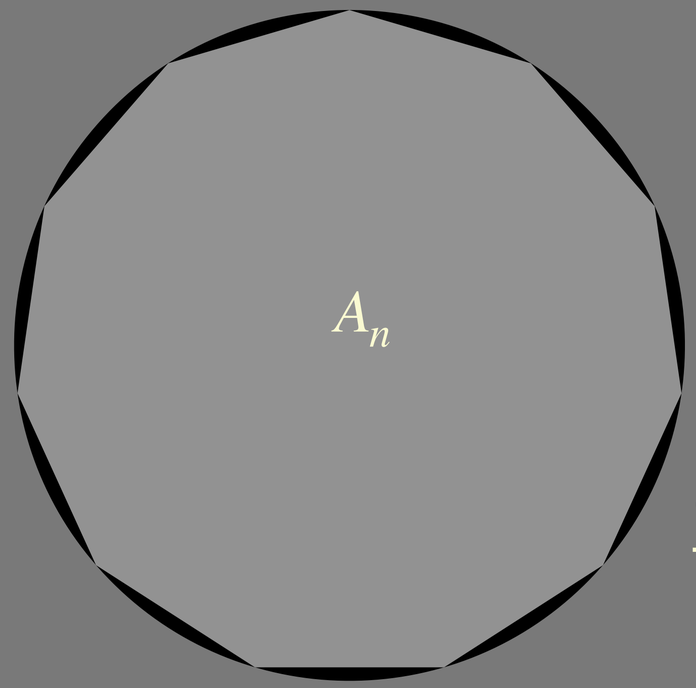
越来越接近

引例1. 割圆术

“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽

设有半径为 r 的圆，用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆的面积 S.



正三角形的面积 A_3

正四边形的面积 A_4

正五边形的面积 A_5

……

正 n 边形的面积记为 A_n

于是得到数列： $A_3, A_4, A_5 \ldots, A_n, \ldots$

且随着正多边形边数的无限增加，

正 n 边形的面积 A_n 与圆的面积 S

越来越接近

或者说 A_n 随着 n 无限增大，

它无限接近于某个确定的常数.

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

引例2. 截杖问题

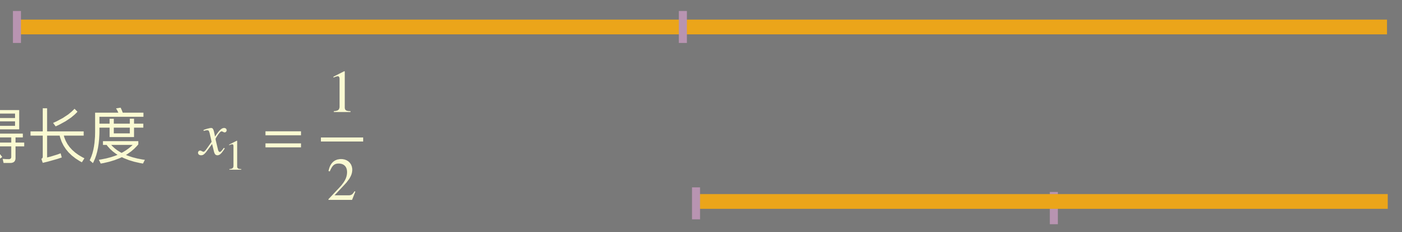
“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

第1天截得长度 $x_1 = \dfrac{1}{2}$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》



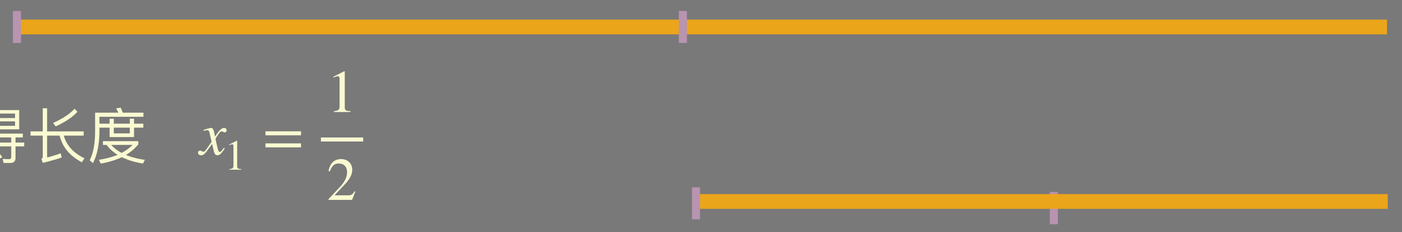
第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

第1天截得长度 $x_1 = \frac{1}{2}$

第 2 天棍的长度 $y_2 = \frac{1}{2}$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》



第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

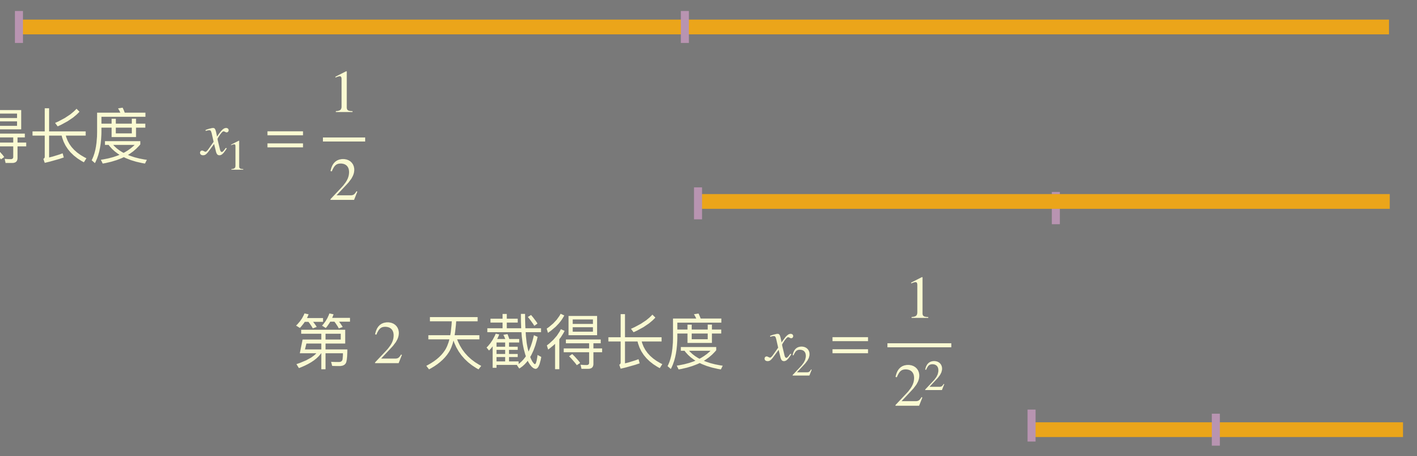
第1天截得长度 $x_1 = \dfrac{1}{2}$

第 2 天棍的长度 $y_2 = \dfrac{1}{2}$

第 2 天截得长度 $x_2 = \dfrac{1}{2^2}$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》



第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

第1天截得长度 $x_1 = \dfrac{1}{2}$

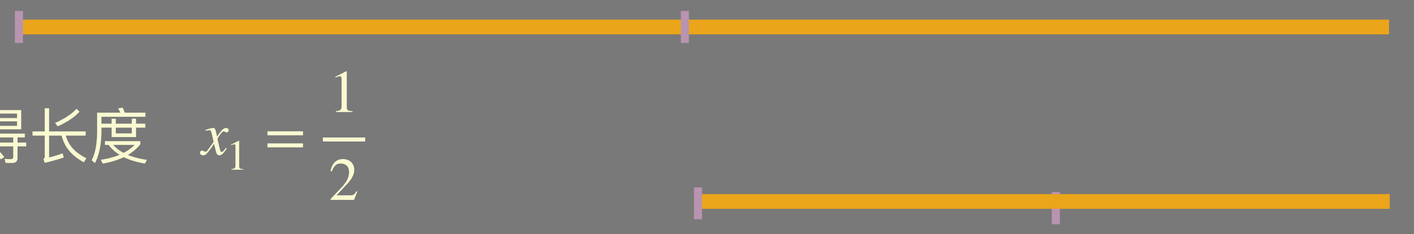
第 2 天棍的长度 $y_2 = \dfrac{1}{2}$

第 2 天截得长度 $x_2 = \dfrac{1}{2^2}$

第 3 天棍的长度 $y_3 = \dfrac{1}{2^2}$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》



第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

第1天截得长度 $x_1 = \frac{1}{2}$

第 2 天棍的长度 $y_2 = \frac{1}{2}$

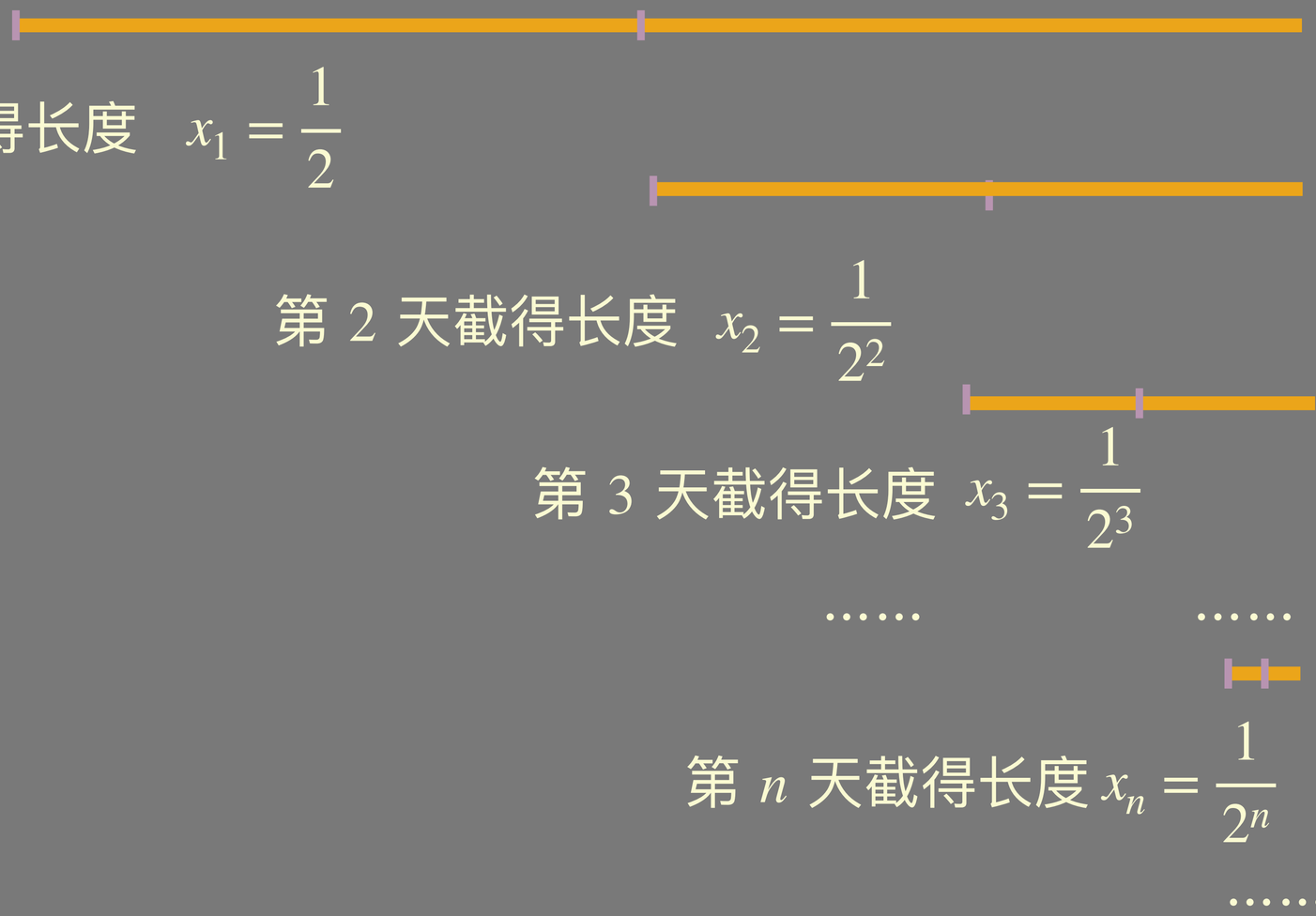
第 2 天截得长度 $x_2 = \frac{1}{2^2}$

第 3 天棍的长度 $y_3 = \frac{1}{2^2}$

第 3 天截得长度 $x_3 = \frac{1}{2^3}$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》



第 1 天棍的长度 $y_1 = 1$

第1天截得长度 $x_1 = \dfrac{1}{2}$

第 2 天棍的长度 $y_2 = \dfrac{1}{2}$

第 2 天截得长度 $x_2 = \dfrac{1}{2^2}$

第 3 天棍的长度 $y_3 = \dfrac{1}{2^2}$

第 3 天截得长度 $x_3 = \dfrac{1}{2^3}$

…… ……

第 n 天棍的长度 $y_n = \dfrac{1}{2^{n-1}}$

第 n 天截得长度 $x_n = \dfrac{1}{2^n}$

…… ……

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

因此，我们得到了下面的数列：

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2^2}, x_3 = \frac{1}{2^3}, \ldots, x_n = \frac{1}{2^n}, \ldots$$

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{2^2}, y_4 = \frac{1}{2^3}, \ldots, y_n = \frac{1}{2^{n-1}}, \ldots$$

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

因此，我们得到了下面的数列：

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2^2}, x_3 = \frac{1}{2^3}, \ldots, x_n = \frac{1}{2^n}, \ldots$$

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{2^2}, y_4 = \frac{1}{2^3}, \ldots, y_n = \frac{1}{2^{n-1}}, \ldots$$

显然，随着天数 n 增加，棍子的长度 y_n 与截得的长度 x_n 也越来越小，

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

因此，我们得到了下面的数列：

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2^2}, x_3 = \frac{1}{2^3}, \ldots, x_n = \frac{1}{2^n}, \ldots$$

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{2^2}, y_4 = \frac{1}{2^3}, \ldots, y_n = \frac{1}{2^{n-1}}, \ldots$$

显然，随着天数 n 增加，棍子的长度 y_n 与截得的长度 x_n 也越来越小，

且随着 n 无限地增加，x_n, y_n 都无限地接近于 0.

引例2. 截杖问题

“一尺之棰，日取其半，万世不竭”——《庄子·天下篇》

因此，我们得到了下面的数列：

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2^2}, x_3 = \frac{1}{2^3}, \ldots, x_n = \frac{1}{2^n}, \ldots$$

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{2^2}, y_4 = \frac{1}{2^3}, \ldots, y_n = \frac{1}{2^{n-1}}, \ldots$$

显然，随着天数 n 增加，棍子的长度 y_n 与截得的长度 x_n 也越来越小，

且随着 n 无限地增加，x_n, y_n 都无限地接近于 0.

而且随着 n 无限地增加，

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$ 无限地接近于 1.

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $\boxed{A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,}$ $\boxed{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,}$

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $\boxed{A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,}$ $\boxed{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,}$

当 n 无限增大时， ❶ A_n 无限地接近于一个常数

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $\boxed{A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,}$ $\boxed{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,}$

当 n 无限增大时，

1. A_n 无限地接近于一个常数
2. x_n 无限地接近于常数 0

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,$ $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,$

当 n 无限增大时，

记作：$n \to \infty$

1. A_n 无限地接近于一个常数
2. x_n 无限地接近于常数 0

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,$ $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,$

当 n 无限增大时，

记作：$n \to \infty$

1. A_n 无限地接近于一个常数 记作：$A_n \to S,\ n \to \infty$
2. x_n 无限地接近于常数 0 记作：$x_n \to 0,\ n \to \infty$

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,$ $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,$

当 n 无限增大时，

记作：$n \to \infty$

❶ A_n 无限地接近于一个常数 记作：$A_n \to S,\ n \to \infty$

❷ x_n 无限地接近于常数 0 记作：$x_n \to 0,\ n \to \infty$

这两体现了我国古代数学家朴素的极限思想。

引例

前面两个问题存在对所研究对象的“无限分割”，而这在实际操作中是永远也“完不成”的。

对于前面两个引例得到的数列: $A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,$ $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,$

当 n 无限增大时，

记作：$n \to \infty$

❶ A_n 无限地接近于一个常数 记作：$A_n \to S,\ n \to \infty$

❷ x_n 无限地接近于常数 0 记作：$x_n \to 0,\ n \to \infty$

这两体现了我国古代数学家朴素的极限思想。

极限思想：

人类面对无限分割、无限叠加、无限延续的问题时，意识到直接处理“无限”是不可行的，

于是转而研究量随**过程**推进的**趋向性与稳定状态**，并用极限的形式把无限和有限联系起来

极限思想

在数学里，“极限过程”通常指：

让某个变量按照某种规律无限地“逼近”某个值（可能是有限数，也可能是无穷大），

并研究这个动态逼近过程的相关变量的“稳定”的结果是什么。

极限思想

在数学里，“极限过程”通常指：

让某个变量按照某种规律无限地“逼近”某个值（可能是有限数，也可能是无穷大），

并研究这个动态逼近过程的相关变量的“稳定”的结果是什么。

比如：对于前面两个数列：

$$A_3, A_4, A_5, \ldots, A_n, \ldots,$$

$$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots,$$

让变量 n 无限增大， A_n 则无限地接近于一个常数

让变量 n 无限增大， x_n 则无限地接近于常数 0

极限思想

在数学里，“极限过程”通常指：

让某个变量按照某种规律无限地“逼近”某个值（可能是有限数，也可能是无穷大），

并研究这个动态逼近过程的相关变量的“稳定”的结果是什么。

注意：

1. 极限过程并非静态的结果，而是一种动态的、未完成的、却能被严格控制的趋近行为；
2. 极限过程可以看作永不停止的趋近运动，而在这“运动的过程中”不要求抵达终点，而只关注无限靠近时的某些相关变量的行为规律；
3. “极限的本质不是运动，而是运动趋势的确定性。”—魏尔斯特拉斯

数列极限的定义

定义3

设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果存在常数 a，对于任意给定的正数 ε，不论它多么小，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 都成立，则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限，或者称数列 $\{x_n\}$收敛于 a, 记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 或 $x_n \to a \quad (n \to \infty)$,若不存在这样的常数 a，则称数列 $\{x_n\}$ 没有极限，或者称数列 $\{x_n\}$ 是发散的.

数列极限的定义

定义3

设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果存在常数 a，对于任意给定的正数 ε，不论它多么小，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 都成立，则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限，或者称数列 $\{x_n\}$收敛于 a, 记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 或 $x_n \to a \quad (n \to \infty)$,若不存在这样的常数 a，则称数列 $\{x_n\}$ 没有极限，或者称数列 $\{x_n\}$ 是发散的.

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

上面命题的否定：

$$\lim_{n\to\infty} x_n \neq a \Leftrightarrow \exists\varepsilon_0 > 0,\ \forall N \in \mathbb{N}^+,\ \exists n_0 > N,\ \mathrm{s.t.}\ |x_n - a| \geq \varepsilon.$$

$$\text{数列 } \{x_n\} \text{ 发散} \Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \exists\varepsilon_0 > 0,\ \forall N \in \mathbb{N}^+,\ \exists n_0 > N,\ \mathrm{s.t.}\ |x_n - a| \geq \varepsilon.$$

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

分析：为证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$，

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

分析：为证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$，即证： $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^+,\mathrm{s.t}\ \ n>N$ 时,

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

分析：为证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$，即证： $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^+,\mathrm{s.t}\ \ n>N$ 时,

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

而要使上式成立， 只需要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$;

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

分析：为证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$，即证： $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^+,\mathrm{s.t}\ \ n>N$ 时，

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

而要使上式成立， 只需要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$；所以只要取 $N\geq\frac{1}{\varepsilon}$, 那么当 $n>N$ 时，上面不等式自然成立

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

分析：为证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$，即证： $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^+,\mathrm{s.t}\ \ n>N$ 时，

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

而要使上式成立， 只需要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$；所以只要取 $N\geq\frac{1}{\varepsilon}$, 那么当 $n>N$ 时，上面不等式自然成立

过程怎么写?

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

证明： 【过程1】 对 $\forall\varepsilon>0$, 令 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 则当 $n>N$ 时,

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

所以由极限的定义可知： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

证明：【过程2】 对任意的 $\varepsilon > 0$, 为使 $\left|\frac{1}{n}-0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$, 只需 $n > \frac{1}{\varepsilon}$;

故取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 即可由极限定义得： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0.$

典型例题

例1′. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0$,K 是任意常数.

典型例题

例2. 设 $x_n = \dfrac{n+(-1)^n}{n}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限为1.

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0$,K 是任意常数.

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

思考1 $\forall m \in \mathbb{N}^+$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,$|x_n - a| < \dfrac{1}{m}$ 是否可以作为极限的定义?

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

② 定义中着重强调 ε “任意小”, 而不强调“任意大”, 因为只有正数 ε 可以任意小, 才能体现 x_n 与 a 可以无限接近.

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

② 定义中着重强调 ε “任意小”, 而不强调“任意大”, 因为只有正数 ε 可以任意小, 才能体现 x_n 与 a 可以无限接近.

注1. 以后我们说“任意小”是指一个数的绝对值和 “0”比较，其差可以任意小。

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

② 定义中着重强调 ε “任意小”, 而不强调“任意大”, 因为只有正数 ε 可以任意小, 才能体现 x_n 与 a 可以无限接近.

思考2 如果在定义中把“对于任意给定的 $\varepsilon > 0$”改成“对任意给定的$\varepsilon \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$”, 其他都不变, 是否可作数列收敛的定义?

典型例题

例3. 设 $|q| < 1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

典型例题

例3. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

证明： (1) $|q|=0$ 时，命题显然成立；

(2) 当 $0<|q|<1$ 时，

对任意的 $\varepsilon>0$, 为使 $|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1}<\varepsilon$,

只需： $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$,

所以 $n>1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

故取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 即可由极限的定义得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1}=0$

典型例题

例3. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

证明： (1) $|q|=0$ 时，命题显然成立；

(2) 当 $0<|q|<1$ 时，

对任意的 $\varepsilon>0$, 为使 $|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1}<\varepsilon$,

只需： $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$,

所以 $n>1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

这个证明过程是不严谨的.

故取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 即可由极限的定义得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1}=0$

典型例题

例3. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

证明： (1) $|q|=0$ 时，命题显然成立；

(2) 当 $0<|q|<1$ 时，

对任意的 $\varepsilon>0$, 为使 $|q^{n-}$

只需： $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$

所以 $n>1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

因为当 $\varepsilon>1$ 时， $\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$ 可能是负值，

比如取： $\varepsilon=|q|^{-3}$

这个证明过程是不严谨的.

故取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 即可由极限的定义得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1}=0$

典型例题

例3. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

证明： (1) $|q|=0$ 时，命题显然成立；

(2) 当 $0<|q|<1$ 时，

对任意的 $\varepsilon>0$, 为使 $|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1}<\varepsilon$,

只需： $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$,

修改为 $\boxed{0<\varepsilon\leq 1}$

所以 $n>1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

故取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 即可由极限的定义得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1}=0$

典型例题

例3. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, q^3, \ldots, q^{n-1}, \ldots$ 的极限为0.

证明： (1) $|q|=0$ 时，命题显然成立；

(2) 当 $0<|q|<1$ 时，

对任意的 $\varepsilon>0$, 为使 $|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1}<\varepsilon$,

只需： $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$,

所以 $n>1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

修改为

$$\boxed{N=\max\left\{1, \left[1+\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1\right\}}$$

故取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$, 即可由极限的定义得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1}=0$

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0$,K 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$.

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0$,K 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$.

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

② 定义中着重强调 ε “任意小”, 而不强调“任意大”, 因为只有正数 ε 可以任意小, 才能体现 x_n 与 a 可以无限接近.

③ 由于 ε 可以取任意小的正数, 那么$\frac{\varepsilon}{2}, 3\varepsilon$ 或 ε^2 等等也可以取任意小的正数.

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 ε 的说明

① 正数 ε 必须是任意给定的，不可以用一个很小的正数来代替. 这是因为 ε 作用在于衡量数列通项 x_n 与定常数 a 的接近程度，即：$|x_n - a|$，ε 越小, 表示这个两个值越接近.

② 定义中着重强调 ε “任意小”, 而不强调“任意大”, 因为只有正数 ε 可以任意小, 才能体现 x_n 与 a 可以无限接近.

③ 由于 ε 可以取任意小的正数, 那么$\frac{\varepsilon}{2}, 3\varepsilon$ 或 ε^2 等等也可以取任意小的正数.

思考3 定义中 $|x_n - a| < \varepsilon$ 的 ε 能不能用$\frac{\varepsilon}{2}, 3\varepsilon$ 或 ε^2 等等这些值替换掉?

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

(2) 当 $k\neq 0$ 时，

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，可知对任意的 $\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{|k|}$.

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

(2) 当 $k\neq 0$ 时，

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，可知对任意的 $\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{|k|}$.

所以对同样的 ε 和 N，当 $n>N$ 时，

$$|kx_n-ka| = |k||x-a| < \varepsilon.$$

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

(2) 当 $k\neq 0$ 时，

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，可知对任意的 $\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{|k|}$.

所以对同样的 ε 和 N，当 $n>N$ 时，

$$|kx_n-ka| = |k||x-a| < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = ka$.

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

(2) 当 $k\neq 0$ 时，

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，可知对任意的 $\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{|k|}$.

所以对同样的 ε 和 N，当 $n>N$ 时，

$$|kx_n-ka| = |k||x-a| < \varepsilon.$$ 故 $\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = ka$.

综上，知命题成立。

典型例题

例4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$k$ 是任意常数，试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = k\lim\limits_{n\to\infty} x_n = ka$.

这个结论告诉我们：

极限与数乘运算是相容的。

证明：(1) 当 $k=0$ 时，显然成立；

(2) 当 $k\neq 0$ 时，

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，可知对任意的 $\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{|k|}$.

所以对同样的 ε 和 N，当 $n>N$ 时，

$$|kx_n-ka| = |k||x-a| < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} kx_n = ka$.

综上，知命题成立。

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0$,K 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$.

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

3. 若 $\{x_n\}$ 收敛, k 是任意常数，则 $\{kx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}kx_n=k\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$. 所以：若 k 是是任意常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}kq^{n}=0$,

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

3. 若 $\{x_n\}$ 收敛, k 是任意常数，则 $\{kx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}kx_n=k\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

① 一般来说, N 是与 ε 有关的, 通常当 ε 变小时,相应的 N 的值可能变大; 有时会常把 N 写成 $N(\varepsilon)$, 来强调 N 是依赖于 ε 的;

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

② 定义中“存在正整数 N”, 这里强调的是 N 的存在性, 只要找到就行, 对它的值的大小并不关心. 比如: 对于给定正数 $\varepsilon > 0$, 假设存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

那么取 $N = N(\varepsilon) + 1, N(\varepsilon) + 2, \ldots$ 上面的不等式也是满足的.

典型例题

例5. 证明数列 $\left\{a_n = \dfrac{2025+n}{2n^2}\right\}$ 的极限为 0.

典型例题

例5. 证明数列 $\left\{a_n = \dfrac{2025+n}{2n^2}\right\}$ 的极限为 0.

为了更简单、更容易的对 $|a_n - 0| = \dfrac{2025+n}{2n^2}$ 放缩

不妨对 n 作出限制：$n \geq 2025$　此时便得　$|a_n - 0| = \dfrac{2025+n}{2n^2} \leq \dfrac{1}{n}$

为使　$|a_n - 0| = \dfrac{2025+n}{2n^2} < \varepsilon$　只需：　$\dfrac{1}{n} < \varepsilon$.

所以 $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$ 即可；　故可取 $N =$?????????

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

② 定义中“存在正整数 N”, 这里强调的是 N 的存在性, 只要找到就行, 对它的值的大小并不关心. 比如: 对于给定正数 $\varepsilon > 0$, 假设存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

那么取 $N = N(\varepsilon) + 1, N(\varepsilon) + 2, \ldots$ 上面的不等式也是满足的.

思考4 能不能将定义中“存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$” 换成 “从某一项开始, 所有项都满足 $|x_n - a| < \varepsilon$”?

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

② 定义中“存在正整数 N”, 这里强调的是 N 的存在性, 只要找到就行, 对它的值的大小并不关心. 比如: 对于给定正数 $\varepsilon > 0$, 假设存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

那么取 $N = N(\varepsilon) + 1, N(\varepsilon) + 2, \ldots$ 上面的不等式也是满足的.

思考4 能不能将定义中“存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$” 换成 “从某一项开始, 所有项都满足 $|x_n - a| < \varepsilon$”?

存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时	从某一项开始	n 充分大时

注：对于数列来讲，上面三种说法是等价的

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

② 定义中“存在正整数 N”, 这里强调的是 N 的存在性, 只要找到就行, 对它的值的大小并不关心. 比如: 对于给定正数 $\varepsilon > 0$, 假设存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

那么取 $N = N(\varepsilon) + 1, N(\varepsilon) + 2, \ldots$ 上面的不等式也是满足的.

思考4 能不能将定义中“存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$” 换成 “从某一项开始, 所有项都满足 $|x_n - a| < \varepsilon$”?

思考5 能不能将定义中“存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$” 换成 “数列中无穷多项都满足 $|x_n - a| < \varepsilon$”?

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 N 的说明

② 定义中“存在正整数 N”, 这里强调的是 N 的存在性, 只要找到就行, 对它的值的大小并不关心. 比如: 对于给定正数 $\varepsilon > 0$, 假设存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

那么取 $N = N(\varepsilon) + 1, N(\varepsilon) + 2, \ldots$ 上面的不等式也是满足的.

思考6 能不能将定义中“存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$” 换成“存在 $X > 0$,, 当 $n > X$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$”?

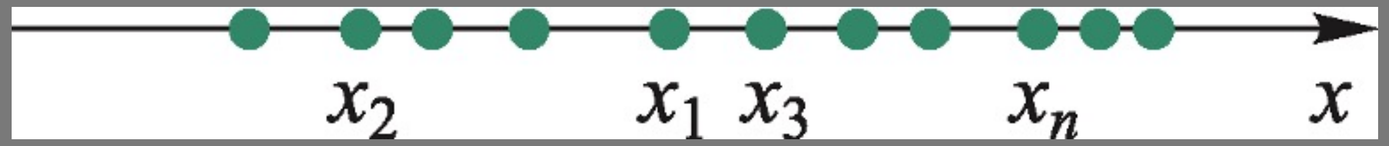
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

数列对应着数轴上一个点列:



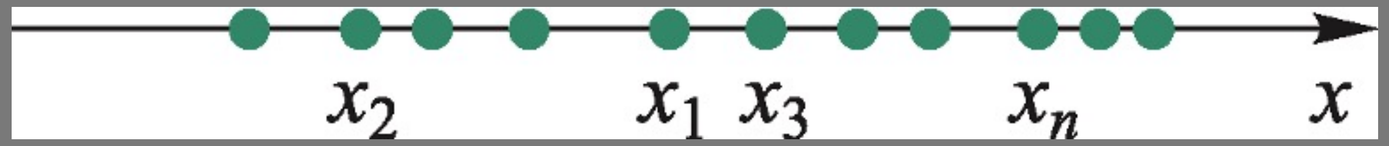
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

数列对应着数轴上一个点列:



由 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ ，则它等价于当 $n > N$ 时，$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$，故：

当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内，即落在点 a 的 ε–邻域 $U(a, \varepsilon)$：

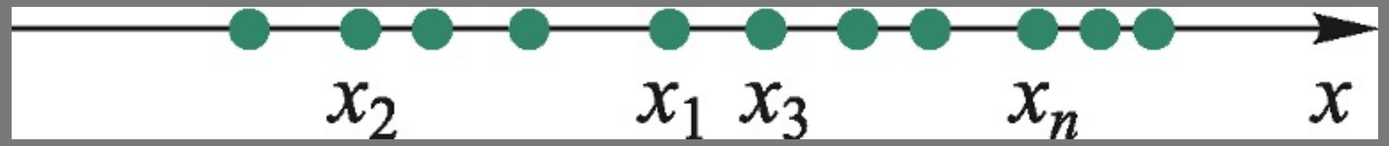
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

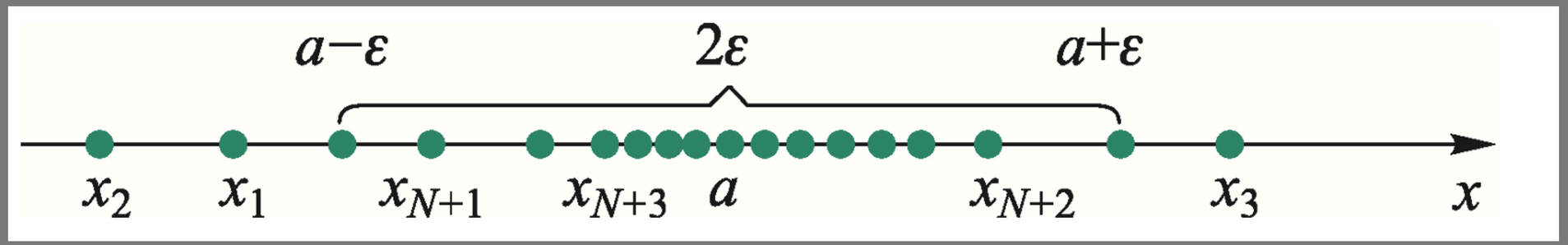
关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

数列对应着数轴上一个点列:



由 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ ，则它等价于当 $n > N$ 时，$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$，故：

当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内，即落在点 a 的 ε–邻域 $U(a, \varepsilon)$：



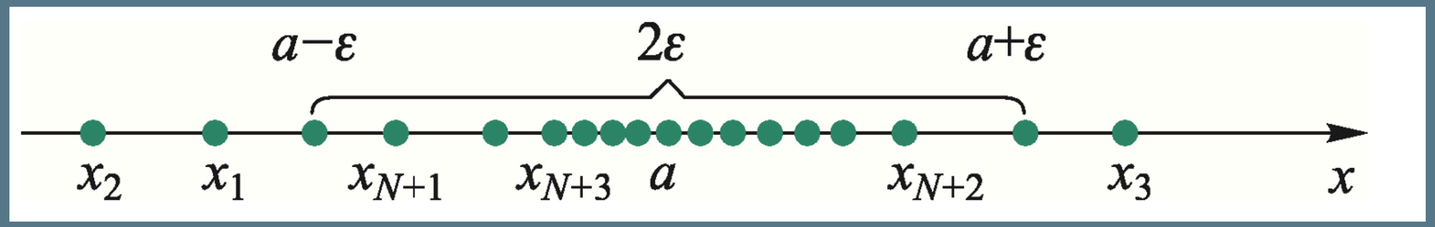
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

① 数列极限的几何解释：当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内；只有有限个(至多只有 N 个)点落在 $U(a,\varepsilon)$ 的外面.



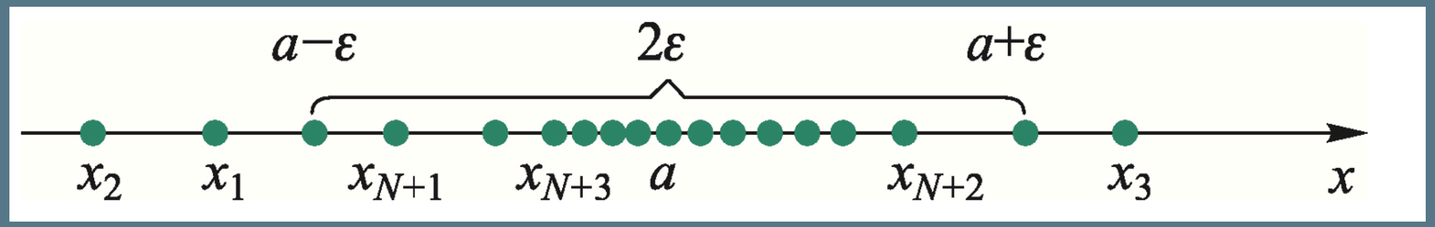
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

① 数列极限的几何解释：当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内；只有有限个(至多只有 N 个)点落在 $U(a,\varepsilon)$ 的外面.



$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{当 } n > N \text{ 时, 所有的点 } x_n \text{ 都落在 } U(a,\varepsilon) \text{ 内}.$$

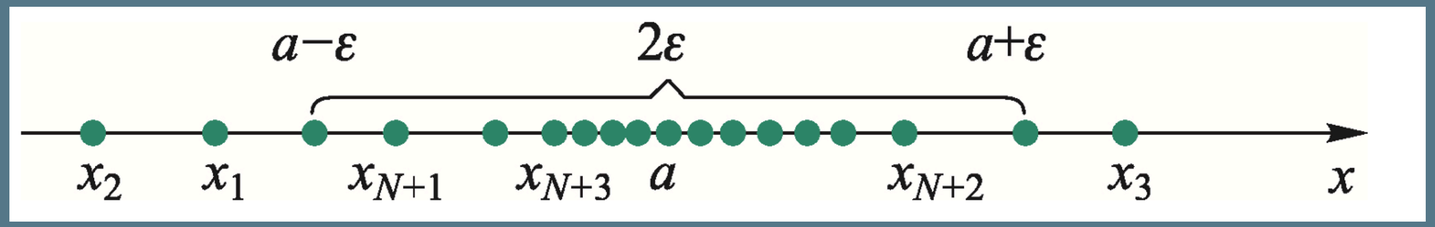
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

① 数列极限的几何解释：当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内；只有有限个(至多只有 N 个)点落在 $U(a,\varepsilon)$ 的外面.



$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{当 } n > N \text{ 时, 所有的点 } x_n \text{ 都落在 } U(a,\varepsilon) \text{ 内}.$$

思考7 $x_1, x_2, \ldots, x_N$ 落在哪里?

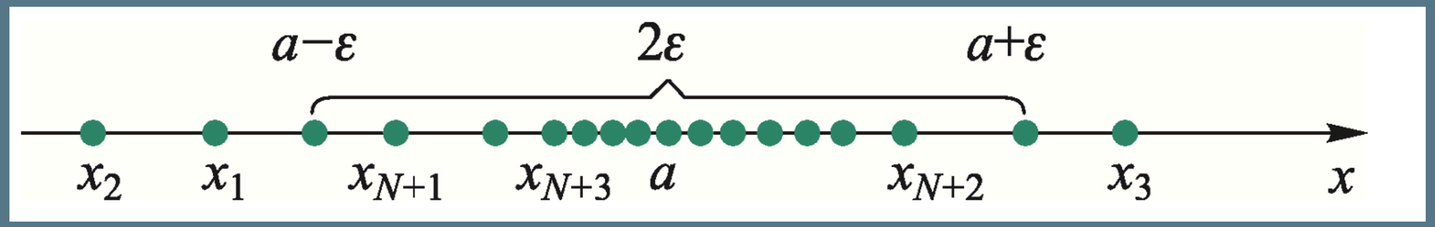
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

① 数列极限的几何解释：当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内；只有有限个(至多只有 N 个)点落在 $U(a,\varepsilon)$ 的外面.



思考8 在一个收敛数列中去掉有限的项后还按原来的次序排列得到的新数列还收敛么？

如果添加有限项呢?如果改变有限项的值呢?

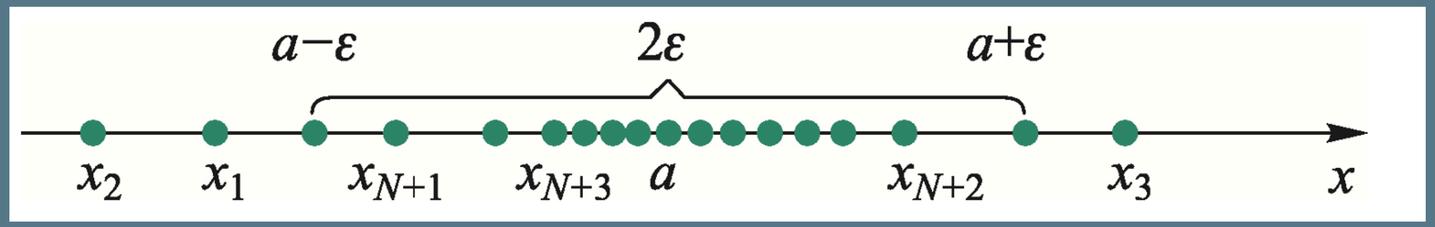
数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

① 数列极限的几何解释：当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内；只有有限个(至多只有 N 个)点落在 $U(a,\varepsilon)$ 的外面.



思考9 将收敛数列重新排列得到的新数列还收敛么？如果收敛，它与原来数列的极限有什么关系？

数列极限的定义

数列极限的$\varepsilon - N$ 定义

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - a| < \varepsilon.$$

关于 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 的说明

② $|x_n - a| < \varepsilon$ 表示的数轴上 x_n 点与 a 的距离小于 ε，从这里面看不出 $|x_n - a|$ 的具体值. 所以我们并不能确定从 $N+1$ 开始的后续无穷多项 $x_{N+1}, x_{N+2}, \ldots$，它们与 a 的距离哪个更近哪个更远. 这里着重点在于当$n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 而不考虑这些距离随 n 增大是怎么变化的.

典型例题

例1. 证明下面的数列

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1},\ \left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$$

的极限都为0.

$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1}$：单调递减趋于 0，它恒大于0；$\left\{\frac{-1}{n}\right\}_{n\geq 1}$：单调递增趋于 0，它恒小于0；

$\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$：忽而大于0，忽而小于0；$\left\{\frac{1+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$：在奇数项都等于0；

$\left\{\frac{2+(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$：交替地忽而与0距离变近，忽而与0距离变远；

课堂练习

证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\log_a n}=0, a>1;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}=0;$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^n}=0$

1.2 节 数列的极限

一、数列极限的概念

二、收敛数列的性质

收敛数列的性质

性质1: 极限的唯一性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么它的极限唯一.

收敛数列的性质

性质1: 极限的唯一性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么它的极限唯一.

证明：假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$,且 $a \neq b$,不妨设 $b > a$. 取 $\varepsilon = \dfrac{b-a}{2}$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 知存在 $N_1 \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N_1$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon = \dfrac{b-a}{2}$,得 $x_n < \dfrac{b+a}{2}$;

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$ 知存在 $N_2 \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N_2$ 时, $|x_n - b| < \varepsilon = \dfrac{b-a}{2}$,得 $x_n > \dfrac{b+a}{2}$;

因此,当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时,$x_n < \dfrac{b+a}{2}$ 且 $x_n > \dfrac{b+a}{2}$, 这是不可能的.所以假设不成立,即

$a = b$.所以若数列收敛则极限必唯一.

典型例题

例6. 证明数列 $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots,$ 发散.

收敛数列的性质

定义4

对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正数 M, 使得对于一切 x_n 都满足不等式: $|x_n| \leq M$, 则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的.如果这样的正数 M 不存在,则称数列 $\{x_n\}$ 是无界的.

收敛数列的性质

定义4

对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正数 M, 使得对于一切 x_n 都满足不等式: $|x_n| \leq M$, 则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的.如果这样的正数 M 不存在,则称数列 $\{x_n\}$ 是无界的.

数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, |x_n| \leq M$.

收敛数列的性质

定义4

对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正数 M, 使得对于一切 x_n 都满足不等式: $|x_n| \leq M$, 则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的.如果这样的正数 M 不存在,则称数列 $\{x_n\}$ 是无界的.

数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, |x_n| \leq M$.

数列 $\{x_n\}$ 无界 $\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^+, |x_{n_0}| > M$.

收敛数列的性质

定义4

对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正数 M, 使得对于一切 x_n 都满足不等式: $|x_n| \le M$, 则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的.如果这样的正数 M 不存在,则称数列 $\{x_n\}$ 是无界的.

数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, |x_n| \le M$.

数列 $\{x_n\}$ 无界 $\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^+, |x_{n_0}| > M$.

例如： 数列 $x_n = \dfrac{n}{n+1}$ 是有界的, 因为取 $M = 1$, 不等式: $|x_n| < 1$ 对一切 x_n 都成立.

数列 $x_n = 2^n$ 是无界的,因为当 n 无限增大时, 2^n 可超过任何正数.

$$a_n = \begin{cases} n, n \text{ 为奇数}, \\ 0, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$ 是无界的;

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

证明：因为数列收敛,设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

由极限的定义知:$\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时,$|x_n - a| < \varepsilon$.

不妨取 $\varepsilon = 1$,则存在 N,使得当 $n > N$ 时,$|x_n - a| < 1$.

又 $|x_n| = |x_n - a + a| \le |x_n - a| + |a|$,所以当 $n > N$ 时, $|x_n| < 1 + |a|$.

令 $A = \max\{|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_N|\}$. 取 $M = \max\{A, 1 + |a|\}$, 显然 $M > 0$.

那么,对于数列 $\{x_n\}$ 中的一切 x_n 都满足不等式 $|x_n| \le M$,即收敛数列必有界.

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界 ⟷ 互为逆否命题 ⟶ 数列无界$\Rightarrow$数列发散

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界 $\Longleftrightarrow$ 互为逆否命题 $\Longrightarrow$ 数列无界$\Rightarrow$数列发散

我们不禁要问：它的逆命题：数列有界$\Rightarrow$数列收敛 是否成立?

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界 ⟷ 互为逆否命题 ⟶ 数列无界$\Rightarrow$数列发散

我们不禁要问：它的逆命题：数列有界$\Rightarrow$数列收敛 是否成立?

数列 $1, -1, 1, -1, \ldots,$ 有界的,但是它是发散的；所以逆命题不成立

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界 ⟷ 互为逆否命题 ⟶ 数列无界$\Rightarrow$数列发散

我们不禁要问：它的逆命题：数列有界$\Rightarrow$数列收敛 是否成立?

数列 $1, -1, 1, -1, \ldots,$ 有界的,但是它是发散的；所以逆命题不成立

数列有界$\not\Rightarrow$数列收敛

收敛数列的性质

性质2: 收敛数列的有界性

如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界。

数列收敛$\Rightarrow$数列有界 ⟷ 互为逆否命题 ⟶ 数列无界$\Rightarrow$数列发散

我们不禁要问：它的逆命题：数列有界$\Rightarrow$数列收敛 是否成立?

数列 $1, -1, 1, -1, \ldots,$ 有界的,但是它是发散的；所以逆命题不成立

数列有界$\not\Rightarrow$数列收敛

数列有界是数列收敛的必要条件,但不是充分条件.

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

证明： 不妨设 $a > 0$（$a < 0$ 类似）.

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = \dfrac{a}{2} > 0$. 存在 $N \in \mathbb{N}^+$,使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon = \dfrac{a}{2}$, 得 $x_n > \dfrac{a}{2} > 0$.

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

证明： 不妨设 $a > 0$（$a < 0$ 类似）.

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = \dfrac{a}{2} > 0$. 存在 $N \in \mathbb{N}^+$,使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon = \dfrac{a}{2}$, 得 $x_n > \dfrac{a}{2} > 0$.

由该证明过程可知：

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$),那么存在正整数 N,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或$x_n < \dfrac{a}{2}$).

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

证明： 不妨设 $a > 0$（$a < 0$ 类似）.

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = \dfrac{a}{2} > 0$. 存在 $N \in \mathbb{N}^+$,使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon = \dfrac{a}{2}$, 得 $x_n > \dfrac{a}{2} > 0$.

由该证明过程可知：

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$),那么存在正整数 N,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或$x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则存在正整数 N,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

逆否命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

逆否命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

逆命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$), 则 $a > 0$(或 $a < 0$),

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

逆否命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \le 0$ (或 $x_n \ge 0$), 则 $a \le 0$(或 $a \ge 0$),

逆命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$), 则 $a > 0$(或 $a < 0$),

数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 以 0 为极限,且对于任意一项都有 $\frac{1}{n} > 0$,但不满足 $0 > 0$

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

逆否命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \le 0$ (或 $x_n \ge 0$), 则 $a \le 0$(或 $a \ge 0$),

逆命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$), 则 $a > 0$(或 $a < 0$), ✗

数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 以 0 为极限,且对于任意一项都有 $\frac{1}{n} > 0$,但不满足 $0 > 0$

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

考虑它的逆否命题和逆命题:

逆否命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \le 0$ (或 $x_n \ge 0$), 则 $a \le 0$(或 $a \ge 0$),

逆命题:

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$), 则 $a < 0$(或 $a > 0$), ✗

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$), 则 $a \ge 0$(或 $a \le 0$), ✓

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

都可换成“从某项起”或 “n 充分大时”

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

性质3′: 收敛数列的不等式性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > p$(或 $x_n < q$).

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

性质3′: 收敛数列的不等式性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > p$(或 $x_n < q$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{p+a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{q+a}{2}$).

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

性质3′: 收敛数列的不等式性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > p$(或 $x_n < q$).

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$ (或 $x_n < \dfrac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

性质3′: 收敛数列的不等式性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > p$(或 $x_n < q$).

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq p$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n - p| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |a - p|)$.

收敛数列的性质

性质3: 收敛数列的保号性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > 0$(或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $x_n > \frac{a}{2}$ (或 $x_n < \frac{a}{2}$).

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n| > r > 0$,其中 $r \in (0, |a|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq 0$ (或 $x_n \geq 0$), 则 $a \leq 0$(或 $a \geq 0$),

性质3′: 收敛数列的不等式性

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n > p$(或 $x_n < q$).

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq p$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 时,都有 $|x_n - p| > r > 0$, 其中 $r \in (0, |a - p|)$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有 $x_n \leq p$ (或 $x_n \geq q$), 则 $a \leq p$(或 $a \geq q$),

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明: 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$.

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

知存在正整数 N_1 和 N_2 ，使得当 $n > N_1$ 时， $x_n < r$；使得 $n > N_2$ 时， $y_n > r$；

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

知存在正整数 N_1 和 N_2 ，使得当 $n > N_1$ 时， $x_n < r$；使得 $n > N_2$ 时， $y_n > r$；

故存在正整数 $N = \max\{N_1, N_2\}$， 使得$n > N$ 时， $x_n < r < y_n$；

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

知存在正整数 N_1 和 N_2 ，使得当 $n > N_1$ 时， $x_n < r$；使得 $n > N_2$ 时， $y_n > r$；

故存在正整数 $N = \max\{N_1, N_2\}$， 使得$n > N$ 时， $x_n < r < y_n$；

这显然与前提 (从某项开始) $x_n \geq y_n$ 矛盾，所以 $a \geq b$.

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

知存在正整数 N_1 和 N_2 ，使得当 $n > N_1$ 时， $x_n < r$; 使得 $n > N_2$ 时， $y_n > r$;

故存在正整数 $N = \max\{N_1, N_2\}$， 使得$n > N$ 时， $x_n < r < y_n$;

这显然与前提 (从某项开始) $x_n \geq y_n$ 矛盾，所以 $a \geq b$.

注意：如果将 $x_n \geq y_n$ 换成 $x_n > y_n$， 一般推不出 $a > b$, 也只能推出 $a \geq b$.

收敛数列的性质

性质3″: 收敛数列的保不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, 且(从某项开始) $x_n \geq y_n$, 则必然有 $a \geq b$.

证明： 【反证法】

假设 $a < b$, 任取 a, b 间的任意实数 r, 即 $a < r < b$. 因此，由

性质3′: 收敛数列的不等式性

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,都有$x_n > \dfrac{p+a}{2} > p$(或 $x_n < \dfrac{q+a}{2} < q$).

知存在正整数 N_1 和 N_2 ，使得当 $n > N_1$ 时， $x_n < r$；使得 $n > N_2$ 时， $y_n > r$；

故存在正整数 $N = \max\{N_1, N_2\}$， 使得$n > N$ 时， $x_n < r < y_n$；

这显然与前提 (从某项开始) $x_n \geq y_n$ 矛盾，所以 $a \geq b$.

比如： $x_n = \dfrac{1}{n}, y_n = -\dfrac{1}{n}$

注意：如果将 $x_n \geq y_n$ 换成 $x_n > y_n$， 一般推不出 $a > b$, 也只能推出 $a \geq b$.

数列的子列

定义5

数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无穷多项并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序,这样得到的一个新数列就称为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列(或子列).

数列的子列

定义5

数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无穷多项并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序,这样得到的一个新数列就称为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列(或子列).

比如: 在数列 $\{x_n\}$ 中第 1 次抽取 x_{n_1};

第 2 次在 x_{n_1} 后面的项中抽取 x_{n_2};

第 3 次在 x_{n_2} 后面的项中抽取 x_{n_3}, …这样无休止地抽取下去,按顺序得到一个数列

$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \ldots,$ 就是数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列.

在子列$\{x_{n_k}\}$ 中,一般项 x_{n_k} 是该数列的第 k 项,是原数列 $\{x_n\}$ 的第 n_k 项,显然 $n_k \geq k$.

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

证明： 任取数列 $\{x_n\}$ 的一个子列,记为 $\{x_{n_k}\}$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 知 $\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$.

取 $K = N$,则当 $k > K$ 时,有 $n_k > n_K = n_N \geq N$,

因此, $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$. 这就证明了 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

由上面的性质可知:

如果数列 $\{x_n\}$ 有两个子数列收敛到不同的极限或者有发散的子列，那么数列 $\{x_n\}$ 发散.

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

由上面的性质可知:

如果数列 $\{x_n\}$ 有两个子数列收敛到不同的极限或者有发散的子列，那么数列 $\{x_n\}$ 发散.

例6. 证明数列 $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots,$ 发散.

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

由上面的性质可知:

如果数列 $\{x_n\}$ 有两个子数列收敛到不同的极限或者有发散的子列，那么数列 $\{x_n\}$ 发散.

例6. 证明数列 $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots,$ 发散.

证明： 它的奇数项构成的数列 $1, 1, 1, \ldots,$ 奇数项构成的子列显然收敛 1；

它的偶数项构成的数列 $-1, -1, -1, \ldots,$ 奇数项构成的子列显然收敛 -1；

因此由上面的性质可知, 原数列发散.

收敛数列的性质

性质4: 收敛数列与其子数列间的关系

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a, 那么它的任意一个子数列也收敛, 且极限也是 a

由上面的性质可知:

如果数列 $\{x_n\}$ 有两个子数列收敛到不同的极限或者有发散的子列，那么数列 $\{x_n\}$ 发散.

例6. 证明数列 $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots,$ 发散.

这个例子也表明: 发散的数列也有可能存在收敛的子列.

Bolzano—Weierstrass 定理：任何有界的实数列都有收敛的子列.

总结

数列收敛的等价定义

设 a 一个常数，数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a

$\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow x_n \to a(n \to \infty)$(读作：$n$ 趋于无穷时，x_n 趋于 a.)

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$,当 $n > N$ 或 $n \geq N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$(或 $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$).

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0$, 数列 $\{x_n\}$中从某项起都满足$|x_n - a| < \varepsilon$(或 $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$).

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0$, 数列 $\{x_n\}$ 仅有有限项不满足不等式$|x_n - a| < \varepsilon$(或 $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$).

总结

数列收敛的等价定义（以邻域语言描述）

设 a 一个常数，数列 $\{x_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$，当 $n > N$ 时，点 x_n 都包含在 a 的 ε–邻域 $U(a,\varepsilon)$ 内（或$x_n \in U(a,\varepsilon)$.）

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0$, 从某一项起，所有点 x_n 都包含在 a 的 ε–邻域 $U(a,\varepsilon)$ 内（或$x_n \in U(a,\varepsilon)$.）

$\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon > 0$, 仅有有限项不包含在 a 的 ε–邻域 $U(a,\varepsilon)$ 内（或$x_n \notin U(a,\varepsilon)$.）

$\Leftrightarrow$ 对于 a 的任意 ε–邻域 $U(a,\varepsilon)$，数集 $\{x_n\}$ 中仅有有限个不在 $U(a,\varepsilon)$ 里面。

总结

数列收敛的等价定义（在数轴上表述）

设 a 一个常数，数列 $\{x_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

$\Leftrightarrow$ n 充分大时，$|x_n - a|$ 可以任意小（或 x_n 与 a 在数轴上距离可以任意小或 x_n 无限接近于a）。

$\Leftrightarrow$ 在 n 无限增大的变化过程中，$|x_n - a|$ 可以任意小（或 x_n 与 a 在数轴上距离可以任意小或 x_n 无限接近于a）。

总结

数列收敛的性质

【唯一性】收敛数列极限必唯一。

【有界性】收敛数列必有界，反之不真。

存在正整数 N，当 $n > N$ 时

从某一项开始

【保号性】若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > 0$(或 $a < 0$),则当 n 充分大时都有 $x_n > 0$(或 $x_n < 0$).

【保不等式性】如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > p$(或 $a < q$), 则当 n 充分大时都有 $x_n > p$(或$x_n < q$).

【推论】若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,且当 n 充分大时 $x_n \geq p$(或 $x_n \leq q$) 则 $a \geq p$(或$a \leq q$.).

【收敛数列与子数列之间的关系】数列收敛则它的任意一个子数列也收敛到同一极限。

【推论】如果有一个子数列是发散的，或者有两个子数列收敛于不同的极限，则原数列发散。

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

三点不等式： 若 a, b 为实数，则 $|a+b| \le |a| + |b|$

常用形式：

(1) $|a-b| \ge |a| - |b|$ 和 $|a-b| \ge ||a| - |b||$

(2) $$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \le \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$$

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon$,

因此，由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon,$

因此，由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

这个证明过程是不严谨的

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\underbrace{\big||u_n| - |a|\big| \le \underbrace{|u_n - a|}_{n > N} < \varepsilon,}_{n \ge 1}$

因此，由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

这个证明过程是不严谨的

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a|, n \in \mathbb{N}^+$. ②

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a|, n \in \mathbb{N}^+$. ②

对于上面的 $\varepsilon > 0$ 和 N，由 ①，② 可知，当 $n > N$ 时必有：

$$\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon.$$

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在.

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a|, n \in \mathbb{N}^+$. ②

对于上面的 $\varepsilon > 0$ 和 N，由 ①，② 可知，当 $n > N$ 时必有：

$$\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon.$$

因此，由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

典型例题

例6. 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

举例说明： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n|$ 存在，推不出 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在. 例如： $u_n = (-1)^n$

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 可知：对任意 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t.}\ n > N$ 时， $|u_n - a| < \varepsilon$. ①

又由绝对值不等式得： $\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a|, n \in \mathbb{N}^+$. ②

对于上面的 $\varepsilon > 0$ 和 N，由 ①，② 可知，当 $n > N$ 时必有：

$$\big||u_n| - |a|\big| \le |u_n - a| < \varepsilon.$$

因此，由极限的定义可得： $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$;

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$. 所以：若 k 是是任意常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}kq^{n}=0$,

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

3. 若 $\{x_n\}$ 收敛, k 是任意常数，则 $\{kx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}kx_n=k\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=|a|$;

典型例题

例7. 证明：数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限为 1: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

典型例题

例7. 证明：数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限为 1: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

算术–几何–调和平均不等式：

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 n 个非负实数，则

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n} \geq \frac{n}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}},$$

其中等号成立的充要条件是 $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

典型例题

例7. 证明：数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限为 1: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

证明： 显然 $\sqrt[n]{n}\geq 1.$

当 $n\geq 2$ 时，$\sqrt[n]{n}=(\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\underbrace{1\cdot 1\cdot\cdots\cdot 1}_{n-2\text{ 个 }1.})^{1/n}\leq\dfrac{2\sqrt{n}+n-2}{n}<1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}$

所以 $n\geq 2$ 时，$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|=\sqrt[n]{n}-1<\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

所以，对任意 $\varepsilon>0$, 取 $N=\max\{4,[4/\varepsilon^2]+1\}$, 则当 $n>N$ 时，

$$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|=\sqrt[n]{n}-1<\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{N}}<\varepsilon.\quad\text{故}\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

典型例题

例7. 证明：数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限为 1: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

设 a 是任意给定的正常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1.$

证明： 显然 $\sqrt[n]{n}\geq 1.$

当 $n\geq 2$ 时，$\sqrt[n]{n}=(\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\underbrace{1\cdot 1\cdot\cdots\cdot 1}_{n-2\text{ 个 }1.})^{1/n}\leq\dfrac{2\sqrt{n}+n-2}{n}<1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}$

所以 $n\geq 2$ 时，$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|=\sqrt[n]{n}-1<\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

所以，对任意 $\varepsilon>0$, 取 $N=\max\{4,[4/\varepsilon^2]+1\}$, 则当 $n>N$ 时，

$$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|=\sqrt[n]{n}-1<\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{N}}<\varepsilon.\quad\text{故}\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$. 所以：若 k 是是任意常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}kq^{n}=0$,

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

3. 若 $\{x_n\}$ 收敛, k 是任意常数，则 $\{kx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}kx_n=k\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=|a|$;

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$; 若 a 大于 0 的常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.

典型例题

例8. 设 $a > 1$, 证明： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

典型例题

例8. 设 $a > 1$, 证明： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

分析： 即证： 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$,

$$\left| \frac{\log_a n}{n} - 0 \right| = \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon .$$

典型例题

例8. 设 $a > 1$, 证明： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

分析： 即证： 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$,

$$\left| \frac{\log_a n}{n} - 0 \right| = \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon .$$

上面不等式显然等价于： $\sqrt[n]{n} < a^{\varepsilon}$.

典型例题

例8. 设 $a > 1$, 证明： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

分析： 即证： 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$,

$$\left| \frac{\log_a n}{n} - 0 \right| = \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon .$$

上面不等式显然等价于： $\sqrt[n]{n} < a^{\varepsilon}$.

即证： 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N$ 时， $\sqrt[n]{n} < a^{\varepsilon}$.

典型例题

例8. 设 $a > 1$, 证明： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

证明： 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可得 $a^{\varepsilon} > 1$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以由极限的保不等式性可得：

存在 $N \in \mathbb{N}^{+}$, 使得 $n > N$ 时， $1 \le \sqrt[n]{n} < a^{\varepsilon}$,

故： $0 \le \dfrac{\log_a n}{n} < \varepsilon$, 得： $\left|\dfrac{\log_a n}{n}\right| < \varepsilon$.

所以： $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0.$

常用的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K}{n^{\alpha}}=0$, 其中 $\alpha>0, K$ 是任意常数.

2. 若 $|q|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n}=0$. 所以：若 k 是是任意常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}kq^{n}=0$,

   特别地，若 $a>1$， 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a^{n}}=0$.

3. 若 $\{x_n\}$ 收敛, k 是任意常数，则 $\{kx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}kx_n=k\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=|a|$;

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$; 若 a 大于 0 的常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.

6. 若 $a>1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n}=0$.

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2.$

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2.$

考虑 $$\left|\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - \ell\right| = \left|\frac{(x_1 - \ell) + (x_2 - \ell) + \cdots + (x_n - \ell)}{n}\right|$$

$$\leq \left|\frac{|x_1 - \ell| + |x_2 - \ell| + \cdots + |x_{N_0} - \ell|}{n}\right| + \left|\frac{|x_{N_0+1} - \ell| + |x_{N_0+2} - \ell| + \cdots + |x_n - \ell|}{n}\right|$$

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2.$

考虑 $$\left|\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - \ell\right| = \left|\frac{(x_1 - \ell) + (x_2 - \ell) + \cdots + (x_n - \ell)}{n}\right|$$

$$\leq \left|\frac{|x_1 - \ell| + |x_2 - \ell| + \cdots + |x_{N_0} - \ell|}{n}\right| + \left|\frac{|x_{N_0+1} - \ell| + |x_{N_0+2} - \ell| + \cdots + |x_n - \ell|}{n}\right|$$

确定的数，不妨记为 M

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2.$

考虑 $$\left|\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - \ell\right| = \left|\frac{(x_1 - \ell) + (x_2 - \ell) + \cdots + (x_n - \ell)}{n}\right|$$

$$\leq \left|\frac{|x_1 - \ell| + |x_2 - \ell| + \cdots + |x_{N_0} - \ell|}{n}\right| + \left|\frac{|x_{N_0+1} - \ell| + |x_{N_0+2} - \ell| + \cdots + |x_n - \ell|}{n}\right|$$

确定的数，不妨记为 M

$\exists N_1, \mathrm{s.t.}\, n > N_1$ 时， $\dfrac{M}{n} < \dfrac{\varepsilon}{2}$

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2.$

考虑 $$\left|\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - \ell\right| = \left|\frac{(x_1 - \ell) + (x_2 - \ell) + \cdots + (x_n - \ell)}{n}\right|$$

$$\leq \left|\frac{|x_1 - \ell| + |x_2 - \ell| + \cdots + |x_{N_0} - \ell|}{n}\right| + \left|\frac{|x_{N_0+1} - \ell| + |x_{N_0+2} - \ell| + \cdots + |x_n - \ell|}{n}\right|$$

$$< \frac{(n - N_0)\varepsilon}{2n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

确定的数，不妨记为 M

$\exists N_1, \mathrm{s.t.}\, n > N_1$ 时， $\dfrac{M}{n} < \dfrac{\varepsilon}{2}$

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = \ell$.

分析：由 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \ell$ 可知对任意的 $\varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n > N_0$ 时， $|x_n - \ell| < \varepsilon/2$.

考虑 $$\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} - \ell\right| = \left|\frac{(x_1-\ell)+(x_2-\ell)+\cdots+(x_n-\ell)}{n}\right|$$

$$\le \left|\frac{|x_1-\ell|+|x_2-\ell|+\cdots+|x_{N_0}-\ell|}{n}\right| + \left|\frac{|x_{N_0+1}-\ell|+|x_{N_0+2}-\ell|+\cdots+|x_n-\ell|}{n}\right|$$

$$< \frac{(n-N_0)\varepsilon}{2n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

确定的数，不妨记为 M

$\exists N_1, \mathrm{s.t.}\, n > N_1$ 时， $\dfrac{M}{n} < \dfrac{\varepsilon}{2}$

最后取 $N = \max\{N_0, N_1 = [2M/\varepsilon] + 1\}$ 即可证.

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

补充例题. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n - a_{n-1} = d$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n} = d$.

一个重要命题——$\varepsilon - N$ 语言的典型应用

Cauchy 命题（Cesàro 收敛定理）【切萨罗收敛定理】

若 $\{x_n\}$ 收敛到 ℓ, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \ell$.

补充例题. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n - a_{n-1} = d$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n} = d$.

只需要令 $x_n = a_n - a_{n-1}$ 即可.